

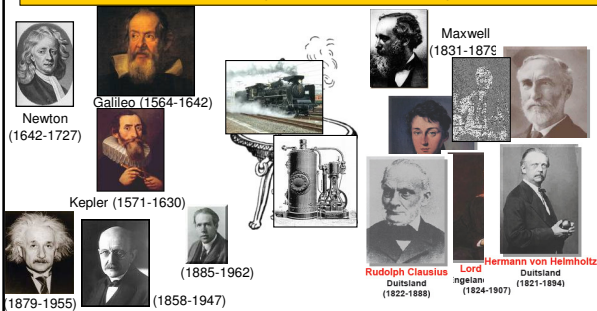
HOOFDSTUK I

Thermische fysica

INHOUD

- 1.1 Thermische fysica en thermodynamica
- 1.2 Evenwicht en toestandsveranderingen
... Inleiding en begrippen

1.1 Thermische fysica en thermodynamica



De thermische fysica is het studiedomein waarin de uitwisseling van energie tussen macroscopische systemen bestudeerd wordt.

Conservatieve krachten (gravitatie, elektrische kracht) :
 $E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \text{cte}$

Realiteit : steeds dissipatieve krachten

Systeem ↔ Omgeving

Rest v/h universum

systeem of stelsel

Onmiddellijke omgeving

• Macroscopisch : klassieke thermodynamica
↕
• Microscopisch : statistische mechanica

Uitwendige of mechanische energie ↔ inwendige energie

1.2 Evenwicht en toestandsveranderingen

Thermodynamische coördinaten : intensief of extensief

Thermodynamisch evenwicht :
 -thermisch
 -mechanisch
 -chemisch

Diathermische wand

Adiabatische wand

Geïsoleerd systeem

Gesloten systeem

Open systeem

proces

quasistatisch

indicatiediagram

